
LERNZIELBUCH

Biologie NI: aktuelle Quellenkompetenzen – inaktiver Autorenkandidat

Kanonische Kapitelsicht

18 atomare Lernziele

2 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:c3638e00f3a5ffd66d3f9fc3a1f78a7f68c95da9cb4232280ca6a28cd71b0062

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie

18 Lernziele erste zugehörige Lernzielseite 1

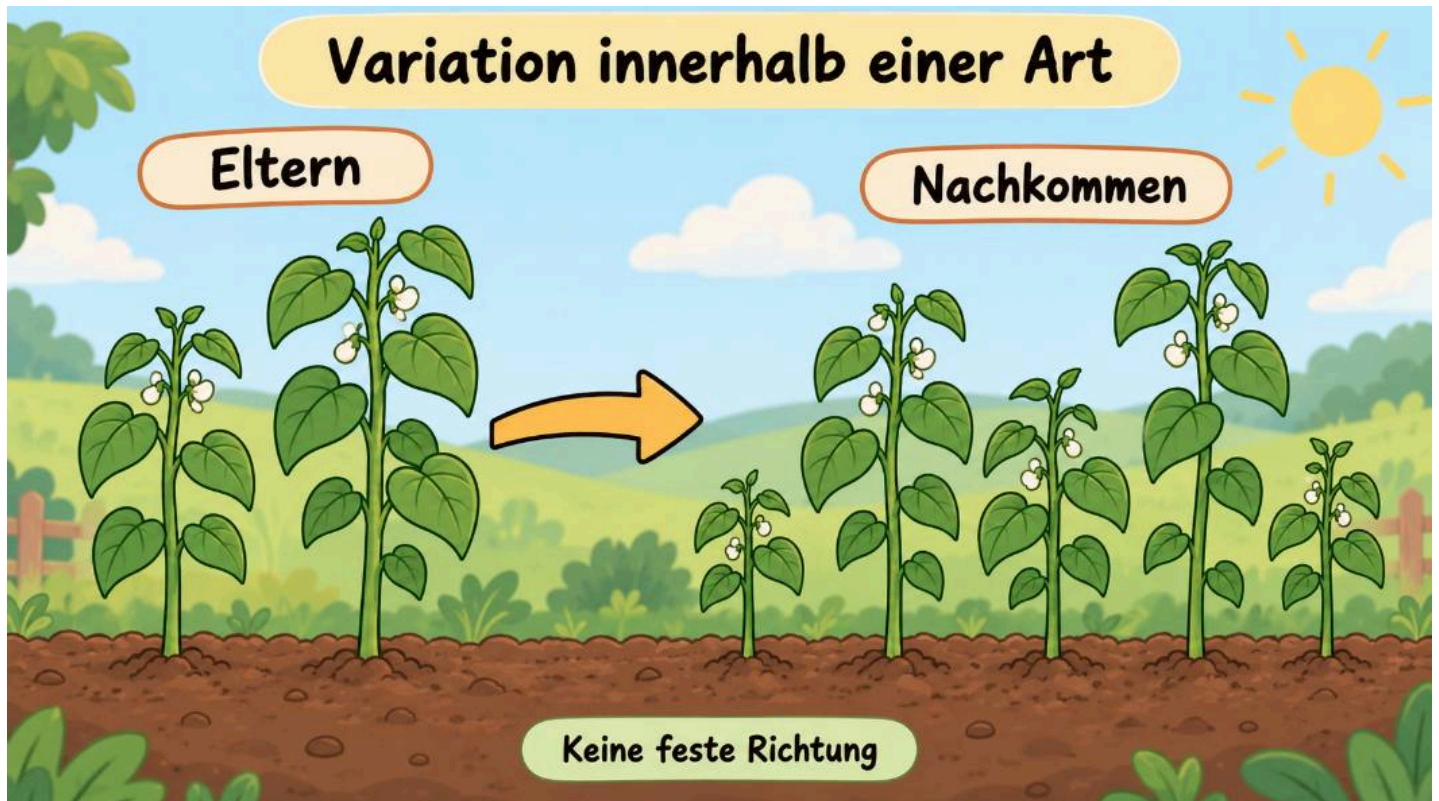
Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären

18 Lernziele erste zugehörige Lernzielseite 1

Innerartliche Variation über Generationen erklären

Lernziel-ID 359e6313-cd86-54d1-bee5-8e680101dc32

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Beispielen Unterschiede zwischen Individuen derselben Art beschreiben und erläutern, dass solche Unterschiede auch in neuen Generationen ohne vorgegebenes Entwicklungsziel auftreten.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Variabilitätsvorteil geschlechtlicher Fortpflanzung erläutern S. 13
3d6b2504-346e-521f-8372-7269ec3a7091

Züchtung durch Auswahl geeigneter Varianten erläutern S. 14
07f1ce33-002e-5da6-9a74-bcfb28ea06d3

Variabilität durch Mutation und Rekombination erklären S. 16
3417bb28-e707-57fc-8484-311d4966e26a

Evolution durch Variabilität und Selektion erklären S. 17
72fac740-85c5-593f-9115-8a98d0106bf1

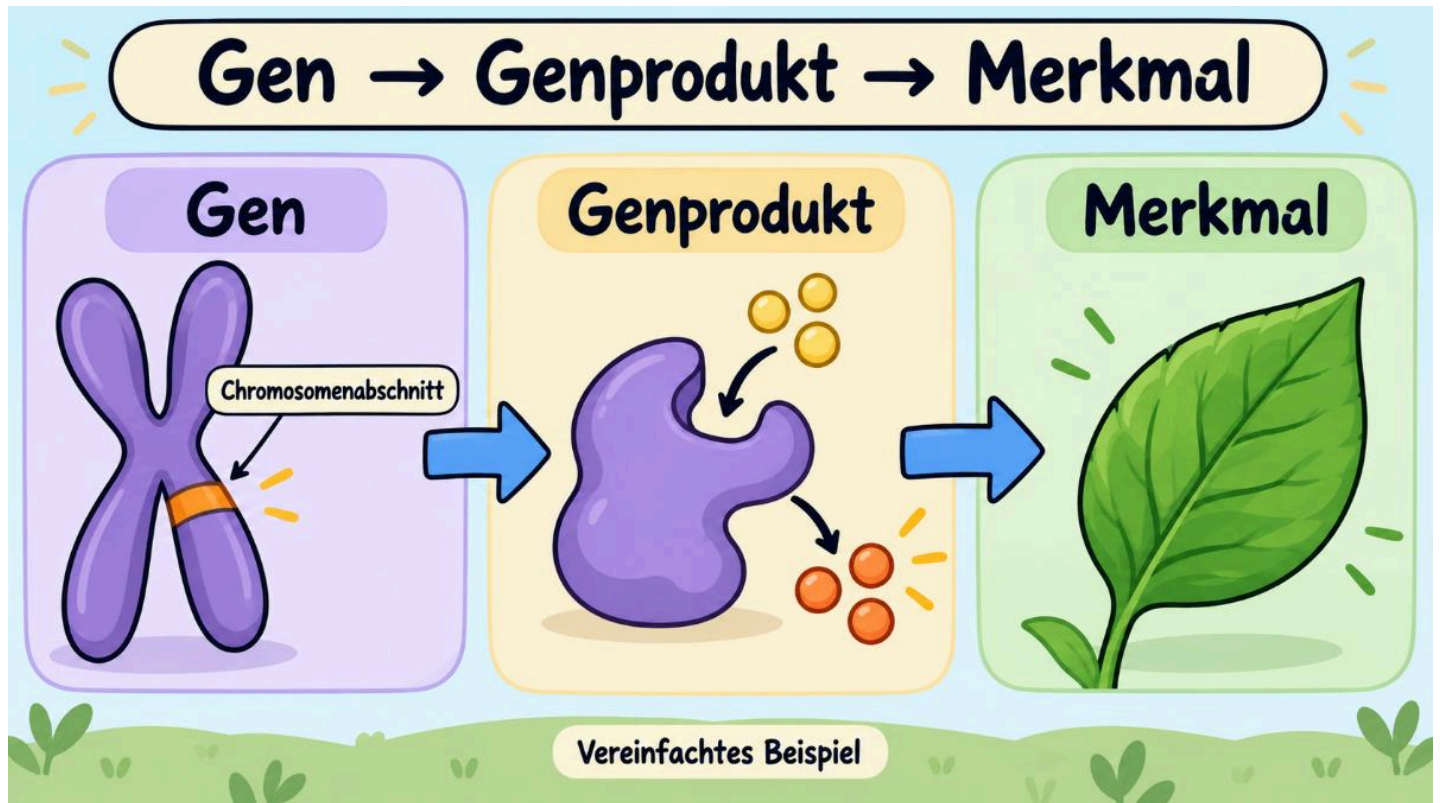
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Gen, Genprodukt und Merkmal im einfachen Modell verknüpfen

Lernziel-ID 0263fb84-33b1-52a3-a47e-dad56be7c9bc

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem einfachen Modell erklären, wie Gene als Chromosomenabschnitte Bauanleitungen für Genprodukte enthalten und wie diese zur Ausprägung von Merkmalen beitragen.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Variabilität durch Mutation und Rekombination erklären](#)

S. 16

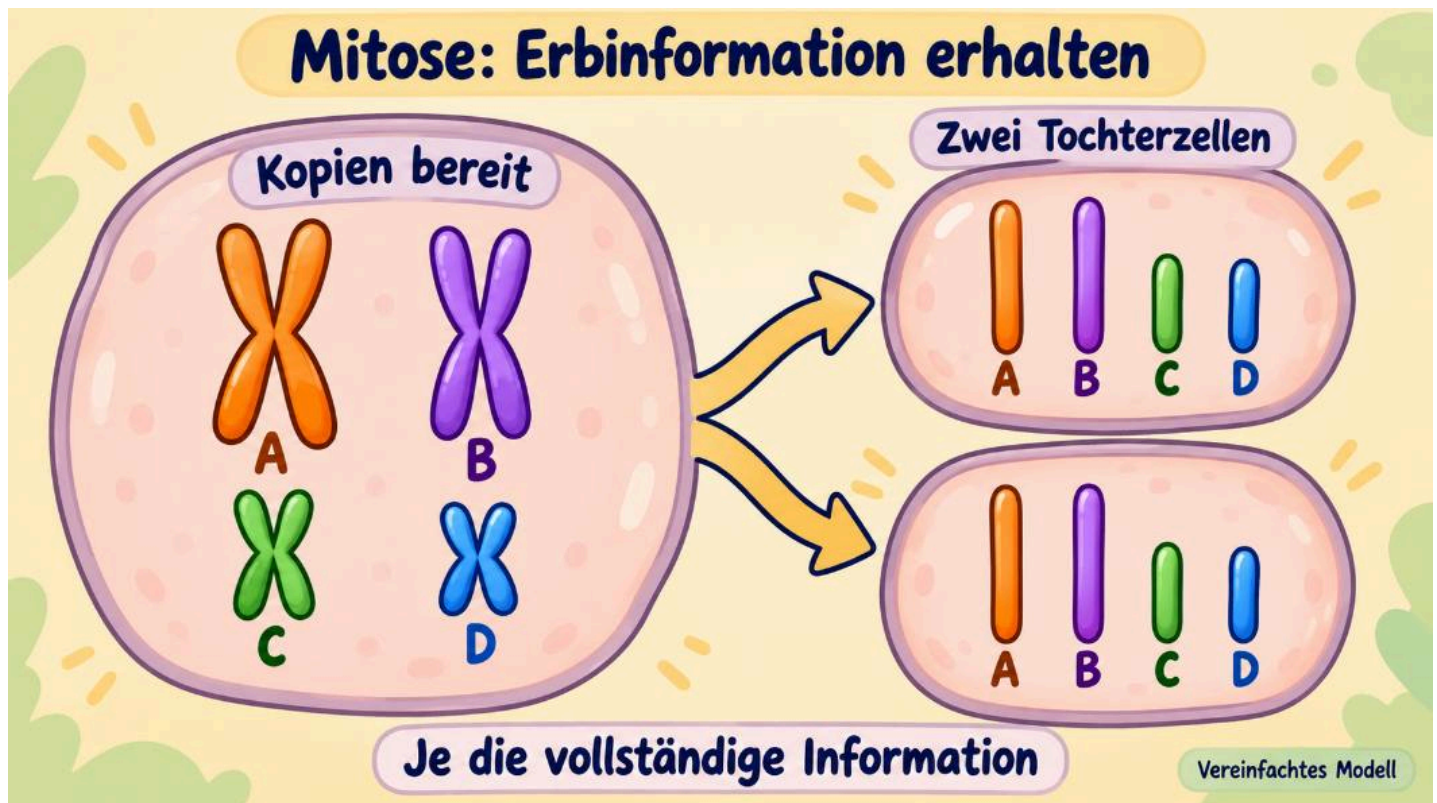
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Pflanzen- und Tierzellen vergleichen](#) b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172

Erbgleichheit durch Mitose am Chromosomenmodell begründen

Lernziel-ID 36d3bf01-e68b-55be-8e20-5652ada36a51

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen Chromosomenmodell begründen, wie die zuvor verdoppelte Erbinformation bei der Mitose so verteilt wird, dass beide Tochterzellen je eine identische Kopie jedes Chromosoms und damit die gleiche vollständige Erbinformation wie die Ausgangszelle erhalten.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

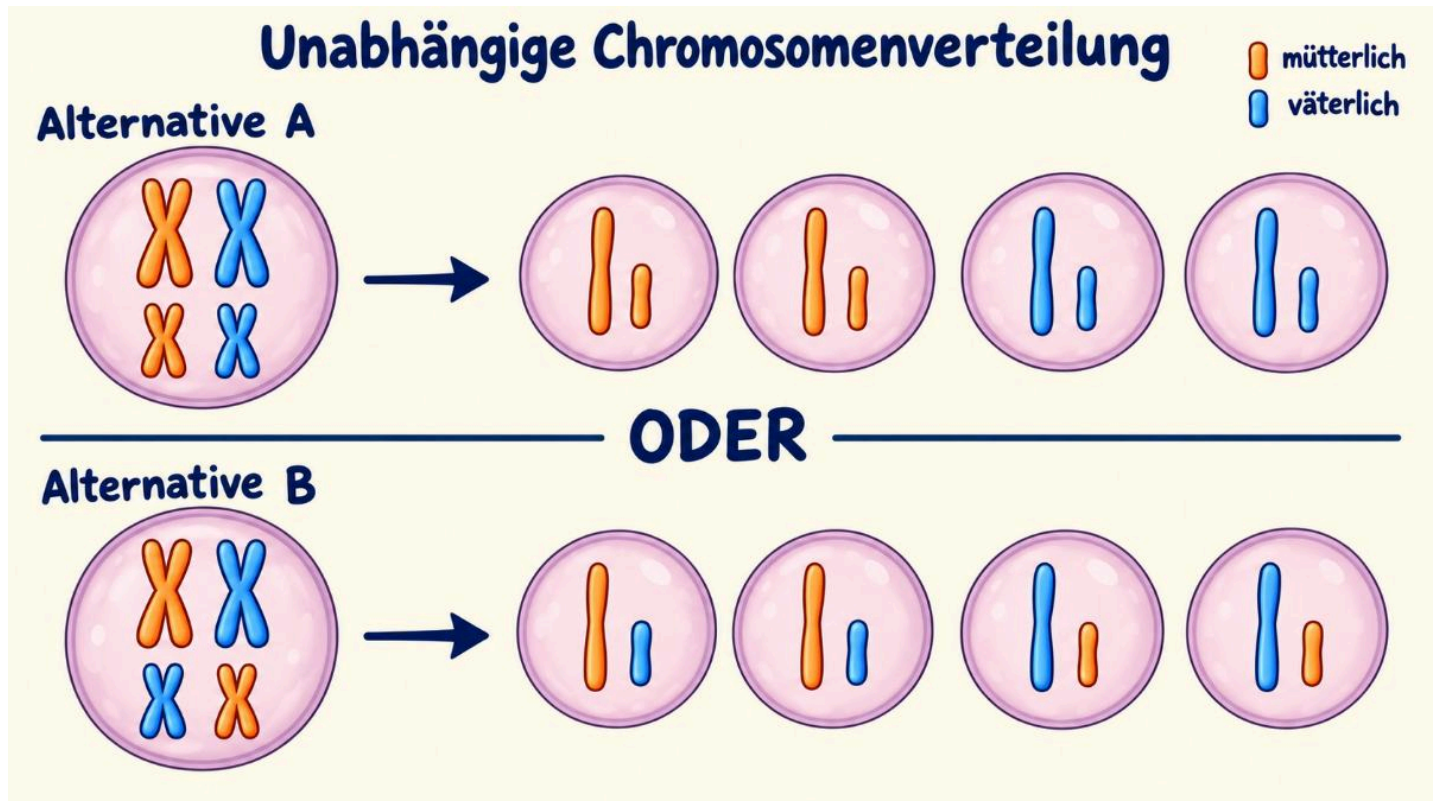
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Pflanzen- und Tierzellen vergleichen b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172](#)

Unabhängige Chromosomenverteilung bei der Meiose erläutern

Lernziel-ID 0b55e592-3335-52e4-8b4f-79c53f32400b

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Meiose-Chromosomenmodellen erläutern, wie die voneinander unabhängige Verteilung der mütterlichen und väterlichen Chromosomen verschiedener homologer Paare neue Kombinationen der Erbinformation in Keimzellen erzeugt.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Variabilitätsvorteil geschlechtlicher Fortpflanzung erläutern
3d6b2504-346e-521f-8372-7269ec3a7091

S. 13

Variabilität durch Mutation und Rekombination erklären
3417bb28-e707-57fc-8484-311d4966e26a

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Pflanzen- und Tierzellen vergleichen](#) b1dffc57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172

Lebewesen nach vorgegebenen Kriterien ordnen

Lernziel-ID 08fa0412-7bcb-53b5-8660-5c4effa680ff

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lebewesen oder biologische Beobachtungen nach vorgegebenen Kriterien in passende Gruppen oder Reihen ordnen.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

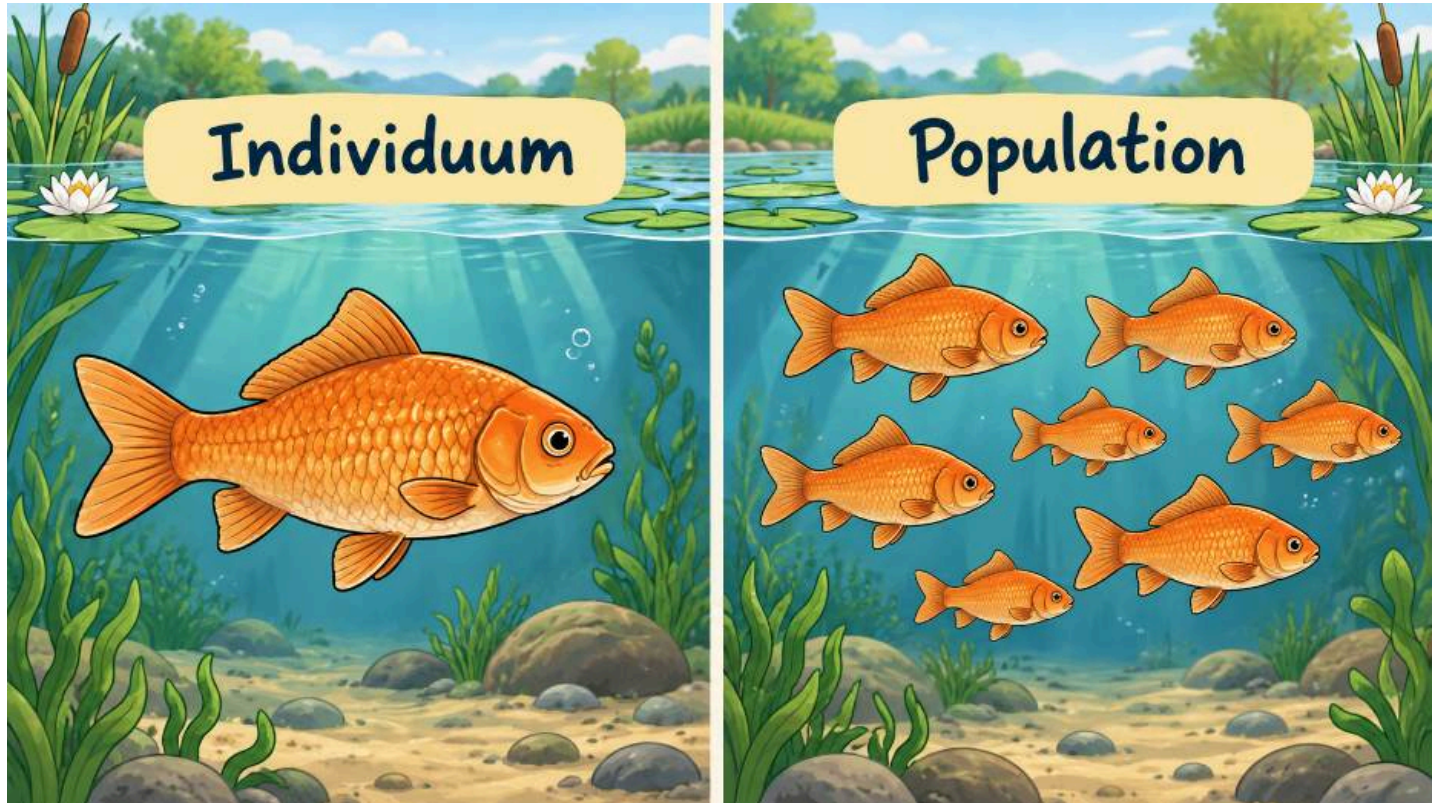
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Individuum und Population unterscheiden

Lernziel-ID d137e36c-bcdd-5e81-98fa-59af778f1439

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in biologischen Beobachtungen und Aussagen die Ebene eines einzelnen Organismus von der Ebene einer Population unterscheiden und die betrachtete Ebene angeben.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Individuelle Anpassung und erbliche Anpasstheit unterscheiden

eda5b810-d9d3-5319-9c4f-5b48715b26f2

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Heimische Laubbäume kennen und erkennen

Lernziel-ID 87ce1746-9904-56ad-9705-ffabbd918c5b

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann innerhalb der ausgewählten Gruppe heimischer Laubbäume Rotbuche, Stieleiche, Hängebirke und Bergahorn an charakteristischen Merkmalen erkennen und benennen.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lebewesen mit Bestimmungshilfen bestimmen](#) 0380f992-723a-513d-8c3f-8ca7f8e0394f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Heimische Laubbäume: Namen und Merkmale merken](#) 1a7d8063-5b3b-55fd-b8ea-8701d876888e

Familienähnlichkeiten als Indiz für Verwandtschaft deuten

Lernziel-ID 0d5a960d-480f-55fb-9116-c08fffe217b3

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann beobachtete Ähnlichkeiten in einer Familie als Indiz für biologische Verwandtschaft deuten und erläutern, dass eine Ähnlichkeit allein kein sicherer Nachweis ist.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ähnlichkeiten von Haus- und Wildtieren mit gemeinsamen Vorfahren erklären](#)

6a5a9a7a-635c-5cd9-841f-c6b812d147e5

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Merkmale und Gemeinsamkeiten der fünf Wirbeltiergruppen nennen

Lernziel-ID 9425347d-25bd-5095-9198-7574f255c938

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann wichtige Unterscheidungsmerkmale von Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fischen sowie gemeinsame Merkmale dieser Wirbeltiergruppen nennen.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

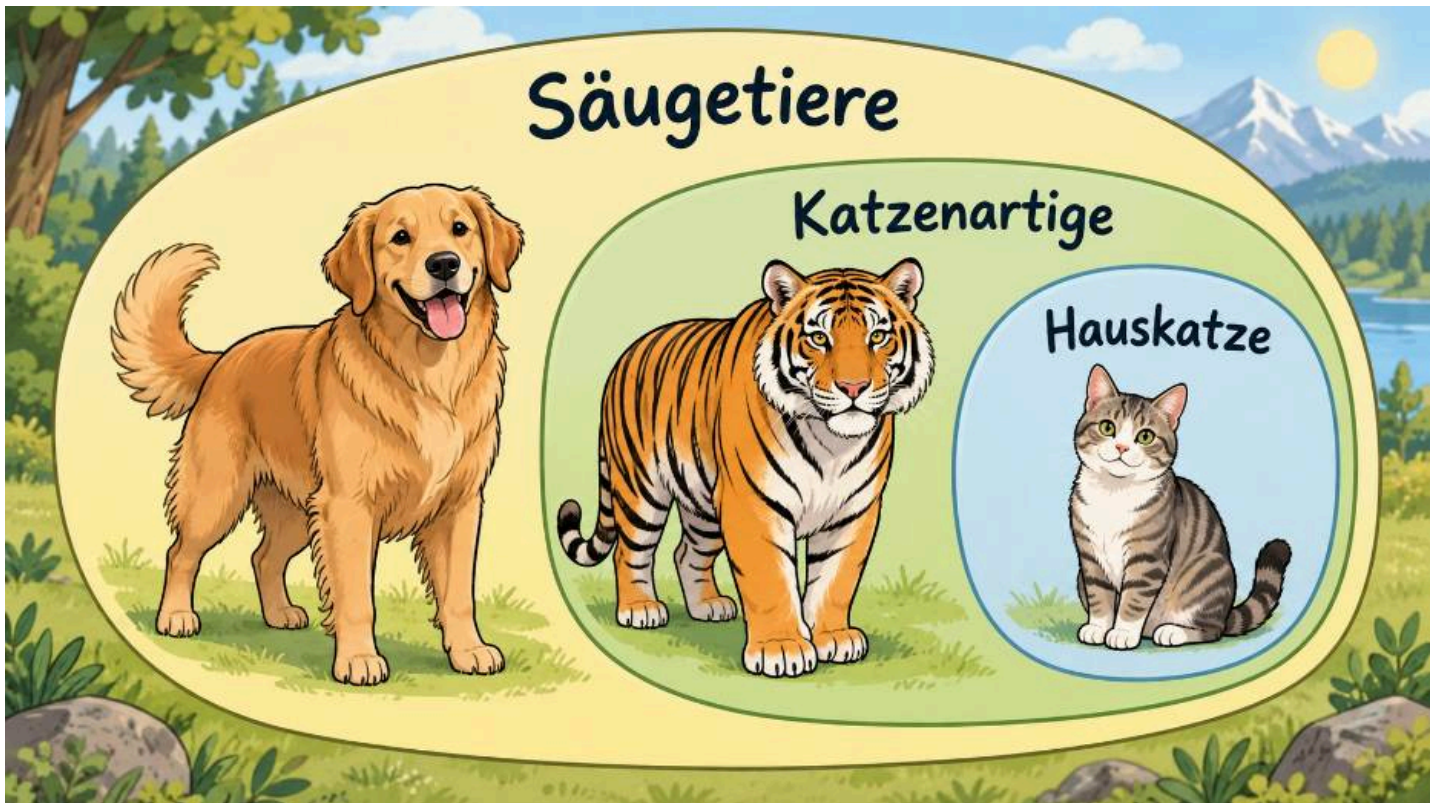
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wirbeltiergruppen: Merkmale merken](#) b09dd3d9-8589-584c-a8cf-12efb4856dfe

Arten anhand körperlicher Merkmale hierarchisch einordnen

Lernziel-ID 2ae2da43-73d5-578f-84f4-be0585a7d8f9

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Arten anhand morphologischer und anatomischer Ähnlichkeiten in ein hierarchisches System einordnen und die Zuordnung mit den verwendeten Merkmalen begründen.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lebewesen mit Bestimmungshilfen bestimmen](#) 0380f992-723a-513d-8c3f-8ca7f8e0394f

Arten als Fortpflanzungsgemeinschaft unterscheiden

Lernziel-ID 2164195d-2987-54d6-8f9a-cbb1c3a3b6cb

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an geeigneten Beispielen Arten mit einem einfachen Artbegriff als Fortpflanzungsgemeinschaft unterscheiden, indem sie Informationen zur Fortpflanzung und zur Fruchtbarkeit der Nachkommen verwendet.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

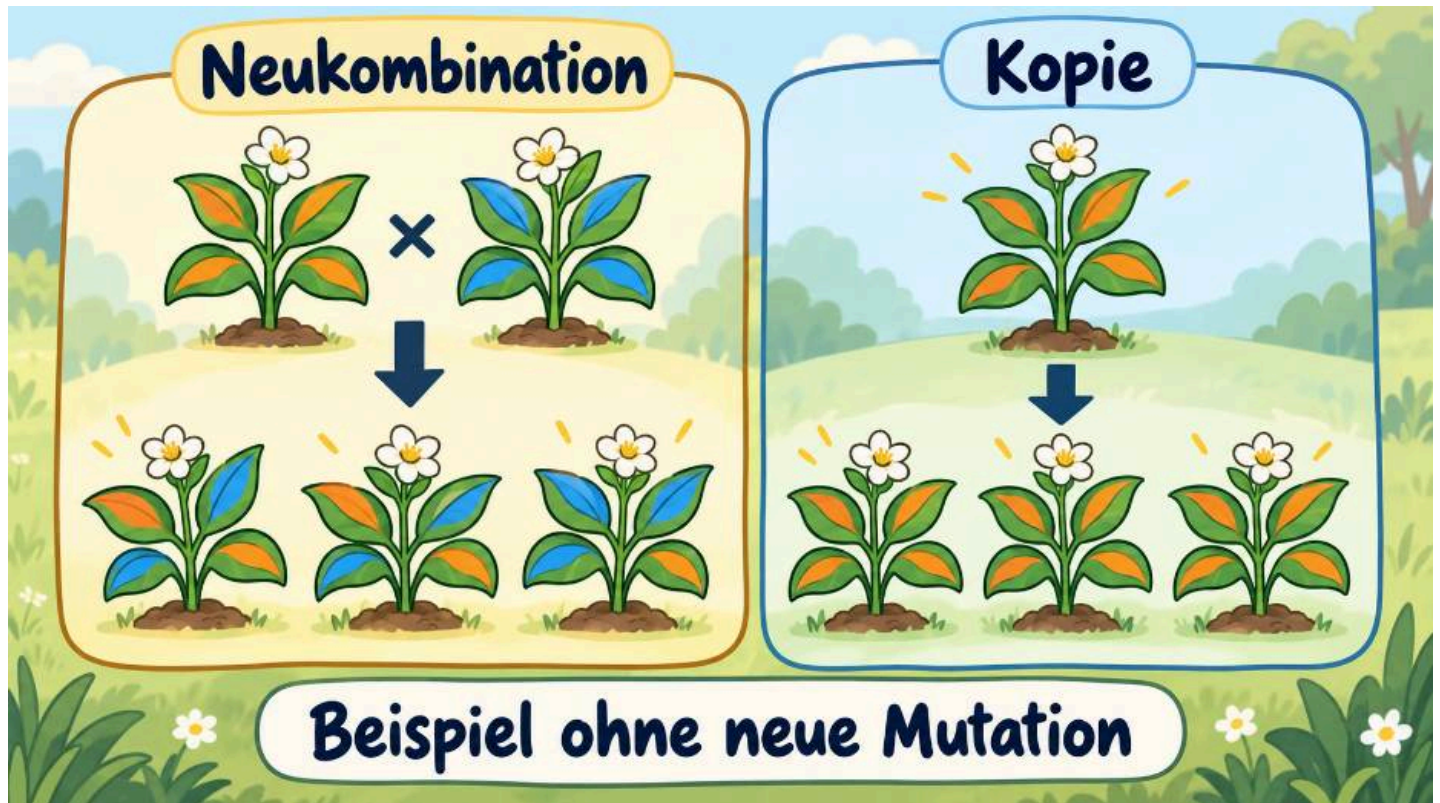
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lebewesen mit Bestimmungshilfen bestimmen](#) 6380f992-723a-513d-8c3f-8ca7f8e0394f

Variabilitätsvorteil geschlechtlicher Fortpflanzung erläutern

Lernziel-ID 3d6b2504-346e-521f-8372-7269ec3a7091

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Vorteil der geschlechtlichen gegenüber der ungeschlechtlichen Fortpflanzung im Hinblick auf die Variabilität der Nachkommen anhand der Neukombination elterlicher Erbinformation erläutern.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Innerartliche Variation über Generationen erklären

359e6313-cd86-54d1-bee5-8e680101dc32

S. 1

Unabhängige Chromosomenverteilung bei der Meiose erläutern

0b55e592-3335-52e4-8b4f-79c53f32400b

S. 4

Abschnittsaustausch bei der Meiose erläutern

9e459608-bdea-55a1-b9c5-214bbd741be6

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Züchtung durch Auswahl geeigneter Varianten erläutern

Lernziel-ID d7f1ce33-002e-5da6-9a74-bcfb28ea06d3

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Verfahren der Züchtung erläutern, indem sie beschreibt, wie Menschen Varianten mit gewünschten vererbbaaren Merkmalen zur Fortpflanzung auswählen und diese Auswahl über Generationen wiederholen.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Innerartliche Variation über Generationen erklären

359e6313-cd86-54d1-bee5-8e680101dc32

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Ähnlichkeiten von Haus- und Wildtieren mit gemeinsamen Vorfahren erklären

Lernziel-ID 6a5a9a7a-635c-5cd9-841f-c6b812d147e5

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ähnlichkeiten zwischen Haustieren und ihren wild lebenden Verwandten durch gemeinsame Vorfahren und die Weitergabe von Merkmalen an Nachkommen erklären.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Familienähnlichkeiten als Indiz für Verwandtschaft deuten

0d5a960d-480f-55fb-9116-c08fffe217b3

S. 9

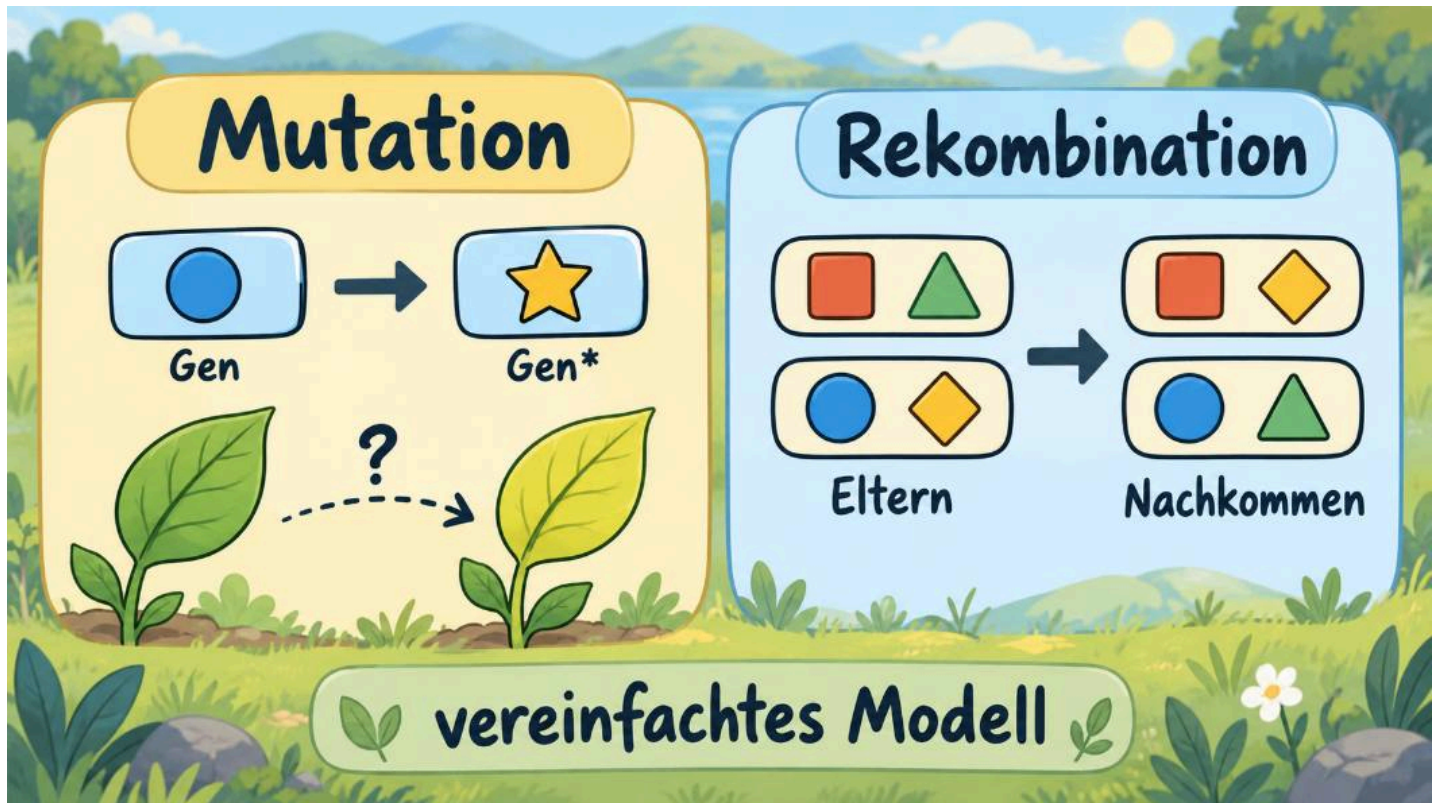
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Variabilität durch Mutation und Rekombination erklären

Lernziel-ID 3417bb28-e707-57fc-8484-311d4966e26a

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einfachen Beispielen erklären, wie Veränderungen von Genen durch Mutation und neue Kombinationen vorhandener Erbinformation durch Rekombination Unterschiede zwischen Individuen einer Art hervorbringen.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Innerartliche Variation über Generationen erklären S. 1
359e6313-cd86-54d1-bee5-8e680101dc32

Gen, Genprodukt und Merkmal im einfachen Modell verknüpfen S. 2
0263fb84-33b1-52a3-a47e-dad56be7c9bc

Unabhängige Chromosomenverteilung bei der Meiose erläutern S. 4
0b55e592-3335-52e4-8b4f-79c53f32400b

Abschnittsaustausch bei der Meiose erläutern S. 5
9e459608-bdea-55a1-b9c5-214bbd741be6

Wird direkt vorausgesetzt von

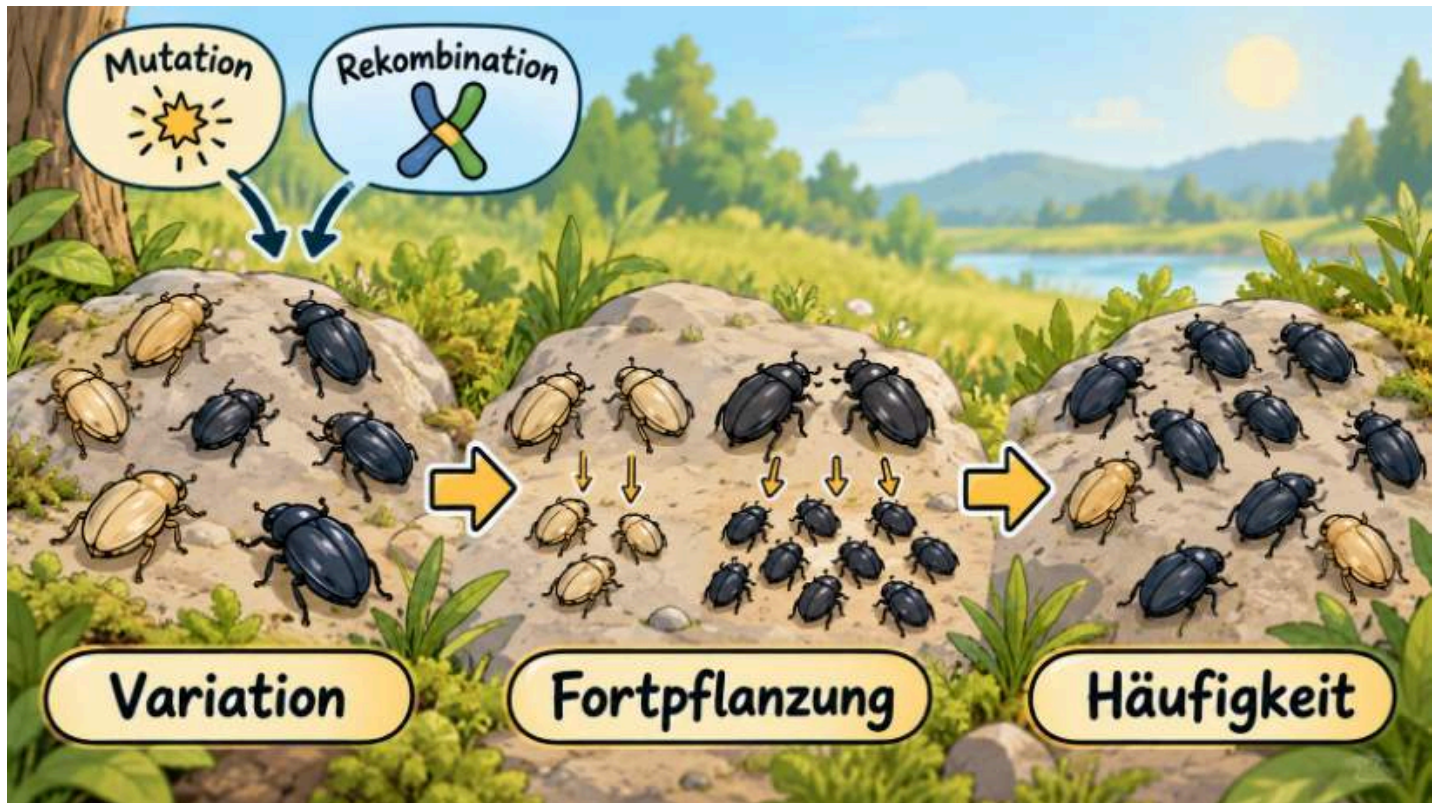
Evolution durch Variabilität und Selektion erklären
72fac740-85c5-593f-9115-8a98d0106bf1

S. 17

Evolution durch Variabilität und Selektion erklären

Lernziel-ID 72fac740-85c5-593f-9115-8a98d0106bf1

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem einfachen Beispiel erklären, wie Mutation und Rekombination erbliche Variabilität bereitstellen und Selektion über unterschiedliche Überlebens- und Fortpflanzungserfolge die Häufigkeit erblicher Varianten in einer Population über Generationen verändert, sodass Angepasstheiten entstehen können.

Geltung

NI: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Innerartliche Variation über Generationen erklären 359e6313-cd86-54d1-bee5-8e680101dc32	S. 1	Variabilität durch Mutation und Rekombination erklären 3417bb28-e707-57fc-8484-311d4966e26a	S. 16
---	------	---	-------

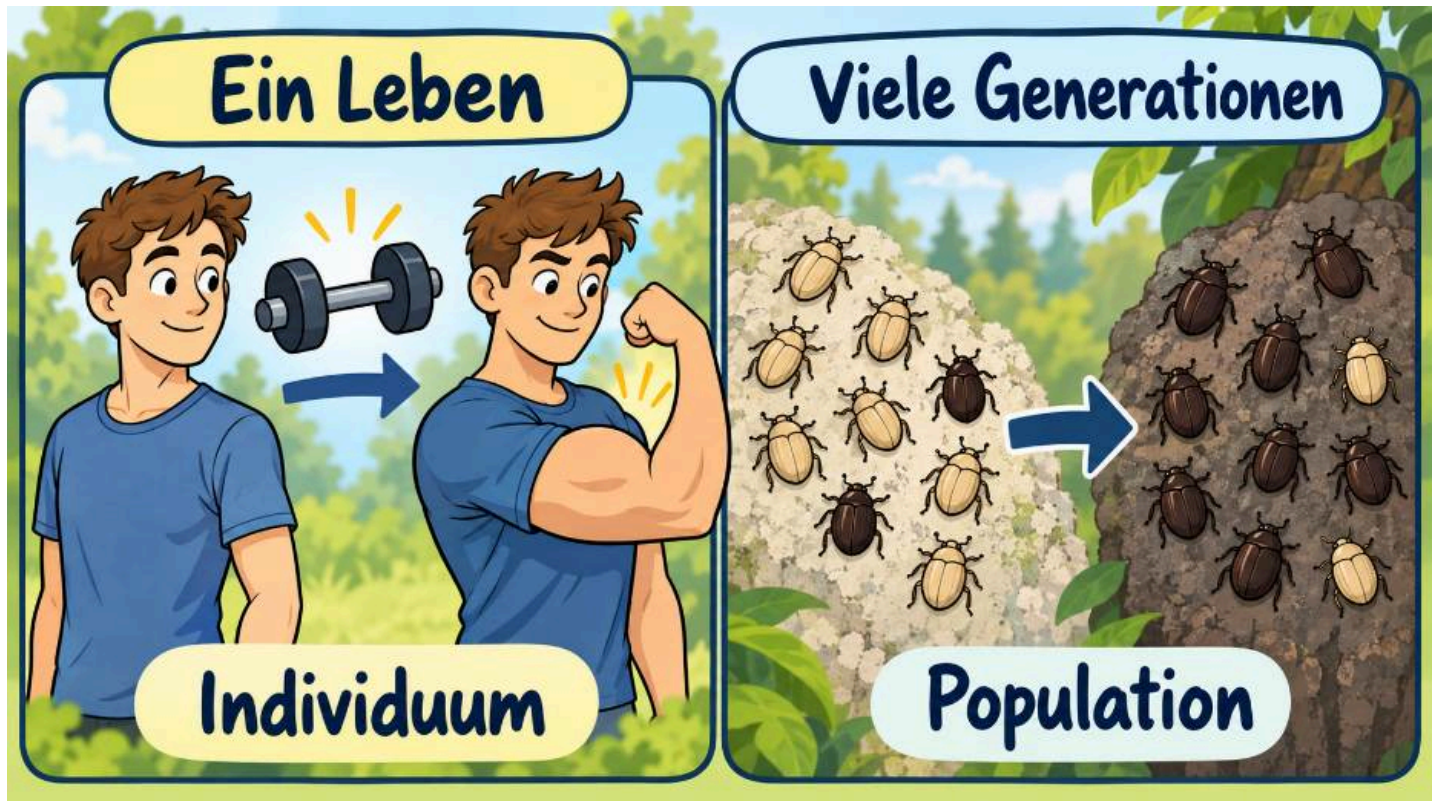
Wird direkt vorausgesetzt von

Individuelle Anpassung und erbliche Angepasstheit unterscheiden eda5b810-d9d3-5319-9c4f-5b48715b26f2	S. 18
--	-------

Individuelle Anpassung und erbliche Anpassbarkeit unterscheiden

Lernziel-ID eda5b810-d9d3-5319-9c4f-5b48715b26f2

Biologie > Lebewesen ordnen, Verwandtschaft und Variabilität erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nicht-erbliche individuelle Anpassung von erblicher Anpassbarkeit unterscheiden, indem sie Veränderungen innerhalb eines individuellen Lebens mit erblichen Merkmalen und deren Entwicklung in Populationen über Generationen vergleicht.

Geltung

NI: Sek. I - G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Individuum und Population unterscheiden d137e36c-bcdd-5e81-98fa-59af778f1439	S. 7	Evolution durch Variabilität und Selektion erklären 72fac740-85c5-593f-9115-8a98d0106bf1	S. 17
--	------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine